

12-сабақ — ИҚ-зеңбірек: көрінбейтін ату және тию

«ИҚ-зеңбірек» модулі · 45–90 минут · 3–8 сабақтар қажет · жұппен жұмыс

Көрінбейтін жарық

Жарықтың, дыбыс сияқты, «биіктігі» бар — толқын ұзындығы. Кейбір толқындарды көзіміз көреді (кемпірқосақ — дәл солар), ал кейбіреулерін — жоқ. Инфрақызыл (ИҚ) жарық — қызылдың көршісі, көру шекарасынан сәл «төмен». Ол мүлдем шынайы: теледидар пульті сонымен жарқырайды, түнгі камералар сонымен көреді. Ал телефон камерасы ИҚ-ны тамаша көреді — зеңбіректі тексеруге осыны қолданамыз.

Дәл қазір тәжірибе: теледидар пультін телефон камерасына бағыттап, кез келген түймені басыңыз. Экранда күлгін жарқылдар көрдіңіз бе? Бұл — ИҚ-жарық!

Неге ату — код

Зеңбірек жай жарқыраса, қарсыластың қабылдағышы оны күн мен шамдардан ажырата алмас еді. Сондықтан ату — код: ИҚ жарық диоды секундына мыңдаған рет ерекше өрнекпен жыпылықтайды, аса жылдам Морзе әліппесі сияқты. Қабылдағыш — арнайы микросхема — жарықтан дәл осындай өрнектерді бөліп ала біледі. Біз NEC протоколын қолданамыз — кәдімгі теледидар пульттері сөйлейтін протокол. Мұның бәрін біз үшін IRremote кітапханасы жасайды (IDE-ге кірістірілген).

[СУРЕТ ОРНЫ] Жарық шкаласы: күлгіннен қызылға дейінгі кемпірқосақ, қызылдан кейін — пульт пен зеңбірегіміз бар «ИҚ» пунктир аймағы. Төменде: атушы машинкадан нысана-машинкаға пунктир сәуле.

Қосу

Екі модуль де — үш сымды кішкентай платалар. Таратқыш (ИҚ жарық диоды бар плата): «+» мен «-» — таратқышқа, сигнал — D10 пиніне. Қабылдағыш (терезешесі бар «бөшкесі» бар плата): «+» мен «-» — таратқышқа, сигнал — D11 пиніне. Және малинкамен байланысатын екі сым: D4 — «ату түймесі» кірісі (телефондағы «3» түймесі), D5 — «бізге тиді» шығысы.

1-тәжірибе: зеңбірек (түймемен атамыз)

```
#include <IRremote.hpp>
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  IrSender.begin(10);  
  pinMode(4, INPUT);
```

```

}

void loop() {
  if (digitalRead(4) == HIGH) {
    IrSender.sendNEC(0x01, 0x59, 0);
    Serial.println("Pyu! Vystrel!");
    delay(500);
  }
}

```

Қақпанның таныс сұлбасы: D4-те малинкадан сигнал тұрғанда — әр жарты секунд сайын ату кетеді. sendNEC командасында үш сан: 0x01 адресі (жарыстарымызға ортақ), 0x59 команда коды («оқ») және қайталау саны. Телефон камерасымен тексеріңіз: «3» түймесі басулы кезде ИҚ жарық диоды жарқылдауы керек!

2-тәжірибе: қабылдағыш (тигенді қағып аламыз)

Енді дуэльдің екінші жағы. IrReceiver.begin(11) 11-пинде «естуді» қосады. Код қағылып, шешілгенде IrReceiver.decode() «ақиқат» дейді. Әрі қарай — жарыс үшін ең маңыздысы: D5 пинін тартып, малинкаға «бізге тиді!» деген қысқа импульс жібереміз. Малинка (кодын көрдіңіз) осы импульсті қағып алып, машинка моторын 1.5 секундқа өшіреді. IrReceiver.resume() жолы міндетті — ол қабылдағышқа «келесі атуды күт» дейді.

```

#include <IRremote.hpp>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  IrReceiver.begin(11);
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (IrReceiver.decode()) {
    Serial.println("POPADANIE!");
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(5, LOW);
    IrReceiver.resume();
  }
}

```

Жұппен жұмыс істейміз: бір плата атады, екіншісі қағып алады. Серіктестің зеңбірегін өз қабылдағышыңызға бағыттаңыз — порт мониторында «POPADANIE!» шығады. Қашықтықты тексеріңіз: ату қандай қашықтықтан жетеді? Ал бұрышпен ше? Қағаз парағы арқылы ше?

Қабылдағыш кәдімгі теледидар пульттерін де қағып алады — кез келген NEC-код тию болып есептеледі. Жарыстарымыз үшін бұл саналы ереже: тиген — тиген! Үйде машинкаңызды пультпен «атуға» болады.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. «Кезекпен ату» жасаңыз: түймемен — 150 мс үзіліспен қатарынан үш ату, сосын бір секунд қайта оқтау. Кеңес: for.

2-тапсырма. Қабылдағыш платаға код басып шығаруды қосыңыз: Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command); — және оны теледидар пультінің әртүрлі түймелерімен «атқылаңыз». Әр түйменің өз коды бар!

3-тапсырма ★. Сабақты стробоскоппен біріктіріңіз: тигенде (қабылдағыш платада) лента жарты секунд қызыл жарқырасын. Нені қайда қосу керек және қай код блоктарын біріктіру керек?

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,2,1,2,1,3
?Инфрақызыл_(ИК)_жарық_дегеніміз_не?
*Адам_көзі_көрмейтін,_«қызылдан_кейінгі»_жарық
*Өте_ашық_қызыл_жарық
*Фильмдердегі_ойдан_шығарылған_нәрсе
!ИК_—_көру_шекарасының_арғы_жағындағы_қызылдың_көршісі._Теледидар_пульті_сонымен_жарқыра
~йды,_түнгі_камералар_сонымен_көреді.
?ИК-зеңбіректің_атып_жатқанын_қалай_тексереді?
*Оған_тесіліп_қарау_керек
*Телефон_камерасына_бағыттау_—_ол_ИК-жарқылдарды_көреді
*Искеу_керек
!Телефон_камерасы_ИК-ны_тамаша_көреді:_жарқылдар_экранда_күлгін_оттар_болып_көрінеді.
?Неге_ату_—_жай_жарық_емес,_код?
*Қабылдағыш_атуды_күн_мен_шамдардан_шатастырмауы_үшін
*Қиынырақ_болу_үшін
*Код_әдемірек_жанады
!ИК_жарық_диоды_NEC_протоколының_өрнегімен_секундына_мыңдаған_рет_жыпылықтайды_—_қабылда
~ғыш_жарықтан_дәл_сол_өрнекті_бөліп_алады.
?IrSender.begin(10)_не_істейді?
*10_ату_жібереді
*D10_пиніндегі_ИК-таратқышты_қосады
*10_секунд_күтеді
!Мониторға_арналған_Serial.begin_сияқты:_таратқышты_жұмысқа_дайындап,_қай_пинде_екенін_а
~йтамыз.
?IrReceiver.resume()_жолы_не_үшін_керек?
*Қабылдағышқа_«келесі_атуды_күт»_деу_үшін
*Қабылдағышты_өшіру_үшін
*Қашықтықты_арттыру_үшін
!resume_болмаса_қабылдағыш_алғашқы_кодты_ұстап_алып,_«ұйықтап_қалады»._resume_оны_келесі
~_қабылдауға_дайындайды.
?Тию_кезінде_ардуино_монитордағы_жазудан_басқа_не_істейді?
*Автоматты_түрде_жауап_атады
*Өшіп_қалады
*D5_пині_арқылы_малинкаға_қысқа_импульс_жібереді
!D5-тегі_импульс_—_«бізге_тиді!»_сигналы._Малинка_оны_ұстап_алып,_машинка_моторын_1.5_се
~кундқа_өшіреді.
```